

Erdős Problem #912

EP-912	L1 - Tractable	Partiellement résolu	Number Theory
--------	----------------	----------------------	---------------

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

If $n! = \prod_i p_i^{k_i}$ is the factorisation into distinct primes then let $h(n)$ count the number of distinct exponents k_i .

Prove that there exists some $c > 0$ such that $h(n) \sim c \left(\frac{n}{\log n}\right)^{1/2}$ as $n \rightarrow \infty$.

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.

Archive: <https://www.unsolvedmath.com/problems?difficulty=1>

Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>